ESTOQUE INTELIGENTE

Guia de leitura dos três Excel

Material de estudo e apoio à apresentação
Análise de Pontos de Função

Base: documentos finais com capturas reais do sistema e estrutura do modelo Excel preservada.

Estrutura, siglas, códigos e páginas — Estoque Inteligente

Este guia é comum aos documentos de Artur Ribeiro de Souza, Cristhian Ruan de Rezende e Lucas Andriani Theiss. Ele explica como navegar, interpretar as tabelas e relacionar as funções. Os roteiros individuais detalham as funções e os exemplos de cada integrante.

1. Primeiro: o que é A01? E X01?

A01 é o identificador do grupo "Modelos de produto". X01 é o identificador do grupo "Fornecedores externos". São nomes curtos usados para fazer referências nas tabelas do trabalho.

A letra A foi usada no catálogo deste projeto para os arquivos lógicos internos; X foi usada para os arquivos de interface externa. Os números identificam cada grupo. Essa escolha de letras é uma convenção do projeto, não uma exigência universal da APF.

O 01 de A01 não significa 1 ponto, 1 campo, 1 tabela ou 1 registro. A01 vale 7 PF neste recorte, tem 5 campos e 1 RL. X01 vale 5 PF, também com 5 campos e 1 RL, porque seu tipo de função é diferente.

A01 não é a célula A1. No texto da análise, A01 identifica uma função de dados. Já B30 é um endereço da planilha: coluna B, linha 30. Uma referência como "A01 ALI!B30" significa ler B30 da aba chamada A01 ALI.

EE04, SE06 e CE12 também são identificadores. O prefixo informa o tipo de transação e o número identifica a função no catálogo completo. Os números não representam ordem de execução, sequência de páginas ou quantidade de pontos. Por isso há saltos na numeração dos recortes.

2. Dicionário das siglas principais

Sigla	Significado	Como entender
APF	Análise de Pontos de Função	Método de medir tamanho funcional a partir dos dados e operações reconhecidos pelo usuário.
PF	Ponto de função	Unidade de tamanho funcional; não é linha de código nem hora.
ALI	Arquivo Lógico Interno	Grupo lógico de dados que a aplicação mantém.
AIE	Arquivo de Interface Externa	Grupo lógico consultado aqui e mantido por outra aplicação.
EE	Entrada Externa	Operação cuja intenção principal é manter dados internos ou alterar o comportamento do sistema.
SE	Saída Externa	Saída com processamento adicional; nas selecionadas, há valores derivados.
CE	Consulta Externa	Operação que recupera dados sem derivação nem manutenção de arquivos.
RL	Registro Lógico	Subgrupo lógico reconhecido dentro de um ALI/AIE; não é uma linha cadastrada no banco.
AR	Arquivo Referenciado	ALI/AIE lido ou mantido pela transação; um mesmo arquivo conta uma vez por função.
TD	Tipo de Dado	Campo distinto reconhecido pelo usuário, conforme a ficha da função.
DER	Dado Elementar Referenciado	Termo usado no material/modelo para a contagem de campos; nas planilhas, corresponde ao TD contado.

Sigla	Significado	Como entender
NI	Nível de Influência	Nota de uma característica; NI total é a soma das 14 notas, cada uma de 0 a 5.
PFB	Pontos de Função Brutos	Soma dos pesos das funções antes do fator de ajuste.
FA	Fator de Ajuste	Multiplicador obtido a partir do NI: 0,65 + 0,01 × NI.
PFA	Pontos de Função Ajustados	PFB multiplicado pelo FA.

3. Catálogo dos códigos de dados

Código	Grupo lógico	Papel no sistema
A01	Modelos de produto	Mantido internamente
A02	Produtos	Mantido internamente
A03	Posições	Mantido internamente
A04	Estoque por posição / vínculos	Mantido internamente
A05	Movimentações	Mantido internamente
A06	Usuários	Mantido internamente
A07	Permissões por perfil	Mantido internamente
A08	Lojas e configuração	Mantido internamente
A09	Auditoria consultável	Mantido internamente
X01	Fornecedores externos	Mantido externamente e consultado
X02	Ofertas externas	Mantido externamente e consultado

A01 é o modelo do produto (nome, marca, categoria); A02 é o produto/variação (SKU, tamanho, cor, preço). A03 é a posição física (por exemplo, A1); A04 é o vínculo de um produto com uma posição e sua quantidade. Não confunda o identificador A01 da análise com o código A1 de uma posição física do estoque.

A05 registra eventos de movimentação; A06 guarda usuários; A07 guarda permissões; A08 identifica a loja e suas configurações; A09 registra auditoria. Os três últimos podem aparecer nas referências das transações sem ter uma aba de ALI individual nas entregas.

X01 reúne dados do fornecedor; X02 reúne as ofertas desse fornecedor. A mesma empresa pode ter várias ofertas. Consultar um cadastro por HTTP não o torna ALI: a classificação depende de quem é responsável por mantê-lo.

4. Códigos das transações utilizadas

Código	Função	Por que tem esse tipo
EE01	Incluir produto, inclusive grade e saldo inicial	Mantém dados internos
EE04	Incluir modelo	Mantém dados internos

Código	Função	Por que tem esse tipo
EE07	Incluir posição	Mantém dados internos
EE10	Incluir vínculo	Mantém dados internos
EE13	Incluir usuário	Mantém dados internos
EE21	Registrar entrada	Mantém dados internos
SE02	Valor potencial do estoque	Produz dados derivados
SE04	Fluxo de movimentações	Produz dados derivados
SE06	Pesquisar estoque e localizar produto	Produz dados derivados
SE07	Mapa operacional de posições	Produz dados derivados
SE13	Comparar preços internos e ofertas externas	Produz dados derivados
CE04	Consultar fornecedores externos	Recupera dados sem cálculo novo
CE12	Consultar ofertas externas	Recupera dados sem cálculo novo

Uma função pode ler um arquivo que pertence ao recorte de outro integrante. Por exemplo, o relatório de fluxo usa A02 e A05, mesmo no recorte de posições. O recorte é uma seleção acadêmica dentro do sistema completo, não um aplicativo separado.

5. Quem explica qual documento?

Integrante	Arquivo	Funções atribuídas
Artur Ribeiro de Souza	catalogo_produtos.xlsx	A01, A02, X01, X02, EE04, EE01, SE06, SE02, CE04, CE12
Cristhian Ruan de Rezende	posicoes_ocupacao.xlsx	A03, A04, X01, X02, EE07, EE10, SE07, SE04, CE04, CE12
Lucas Andriani Theiss	movimentacoes_usuarios.xlsx	A05, A06, X01, X02, EE21, EE13, SE04, SE13, CE04, CE12

Os dois AIEs e as duas CEs aparecem nos três recortes. SE04 aparece em dois. A repetição é intencional para as entregas individuais; não some 52 + 50 + 52 para obter o tamanho do sistema. O catálogo completo possui 282 PFB e 298,92 PFA.

6. As 12 abas, uma por uma

Aba 1 — Contribuição

Identifica o integrante e resume as funções atribuídas. A lista distingue tipo e peso; o total bruto está em D17. As duas linhas de continuação das EEs valem zero para não contar a mesma operação novamente. Na parte inferior, B20:B25 apenas trazem os resultados da aba NI e estimativas.

Na impressão de referência: página(s) 1–2.

Aba 2 — A01 ALI / A03 ALI / A05 ALI

Descreve o primeiro grupo lógico interno: responsabilidade de manutenção, registro lógico, campos, complexidade e peso. A imagem real mostra uma tela relacionada ao grupo, mas não substitui o dicionário de

campos.

Na impressão de referência: página(s) 3.

Aba 3 — A02 ALI / A04 ALI / A06 ALI

Descreve o segundo grupo lógico interno. Como o modelo tem menos linhas, alguns campos aparecem juntos separados por ponto e vírgula. A coluna D indica a quantidade de TD representados na linha.

Na impressão de referência: página(s) 4.

Aba 4 — X01 AIE

Descreve fornecedores mantidos fora do Estoque Inteligente. Um cadastro externo é um AIE aqui; a operação que o consulta é outra função, a CE04.

Na impressão de referência: página(s) 5.

Aba 5 — X02 AIE

Descreve ofertas mantidas pelo provedor externo. O arquivo possui preço cotado e disponibilidade armazenados. A CE12 recupera esses valores; a SE13 usa a cotação para calcular diferenças.

Na impressão de referência: página(s) 6.

Aba 6 — Entradas externas

Contém duas EEs contadas e dois blocos de detalhamento. Primeiro leia finalidade, arquivos e campos; depois a tabela de TD, a lista de AR e a complexidade. Os blocos inferiores mostram detalhes das mesmas operações e acrescentam zero PF.

Na impressão de referência: página(s) 7–10.

Aba 7 — SE06 SE / SE07 SE / SE04 SE

Explica a primeira saída externa: entradas, arquivos utilizados, resultados e regra que produz o dado derivado. A palavra saída não significa apenas mostrar uma tela; é necessário explicar o processamento descrito.

Na impressão de referência: página(s) 11.

Aba 8 — SE02 SE / SE04 SE / SE13 SE

Explica a segunda saída externa e sua própria regra de cálculo. A classificação e o peso são da função inteira, e não de cada linha que aparece no relatório.

Na impressão de referência: página(s) 12.

Aba 9 — CE04 Consulta

Documenta a consulta aos fornecedores: filtro de entrada e dados recuperados na saída. Os dois prints são etapas de uma única CE. A classificação separa entrada e saída conforme a convenção adotada nos slides.

Na impressão de referência: página(s) 13.

Aba 10 — CE12 Consulta

Documenta a consulta às ofertas: filtros por GTIN e fornecedor e resultado com os dados externos. GTIN e fornecedor aparecem nos dois lados, mas não são contados duas vezes no total documentado.

Na impressão de referência: página(s) 14.

Aba 11 — Critérios e fontes

Apresenta a fronteira, as convenções e as matrizes de complexidade. A matriz cruza a quantidade de campos com a quantidade de RL ou AR; depois o tipo da função determina o peso. Não é a tabela do NI.

Na impressão de referência: página(s) 15–16.

Aba 12 — NI e estimativas

Concentra o ajuste e o planejamento: PFB, soma das 14 notas, FA, PFA, premissas de capacidade/produtividade e cálculos de horas, dias e reais. Taxas como 10 h/PFA e R$ 25/h são hipóteses de planejamento.

Na impressão de referência: página(s) 17–19.

7. As 19 páginas da impressão

Este mapa corresponde à renderização conferida no LibreOffice das planilhas atuais. A contagem de páginas pertence à impressão do Excel, não à paginação deste guia. O modelo original mantém blocos que continuam na página seguinte; não trate uma continuação como nova função.

Página	O que aparece	Como explicar
1	Identificação e tabela de funções	Nome do integrante, códigos, tipos, pesos e soma do PFB.
2	Resumo do ajuste e estimativas	NI, FA, PFA, esforço, prazo e custo referenciados da última aba.
3	Primeiro ALI	A01 para Artur, A03 para Cristhian, A05 para Lucas.
4	Segundo ALI	A02 para Artur, A04 para Cristhian, A06 para Lucas.
5	X01 — Fornecedores	Arquivo externo, campos, RL, classificação e print real da consulta.
6	X02 — Ofertas	Arquivo externo de ofertas, campos, RL e print real.
7	Início da aba de EEs	Primeira EE e início do bloco seguinte, conforme a quebra do modelo.
8	Continuação das EEs	Segunda EE e início dos detalhes; acompanhe o código no título do bloco.
9	Detalhes das mesmas EEs	Campos, referências e telas; não acrescentam novas funções.
10	Fim dos detalhes de EE	Continuação das referências e zero PF adicionais.
11	Primeira SE	SE06 para Artur, SE07 para Cristhian, SE04 para Lucas.
12	Segunda SE	SE02 para Artur, SE04 para Cristhian, SE13 para Lucas.
13	CE04	Consulta a fornecedores: filtros e dados recuperados.
14	CE12	Consulta a ofertas: filtros, resultado e contagem sem repetir campos.
15	Critérios e primeiras matrizes	Fronteira, convenções, matrizes de ALI/AIE e início de EE.
16	Continuação das matrizes	Conclusão dos pesos de EE e matrizes/pesos de SE e CE.
17	Resumo de tamanho e notas de NI	PFB, NI, FA, PFA e início das características gerais.

Página	O que aparece	Como explicar
18	Fim das notas e premissas	Características restantes e parâmetros de horas, pessoas, valor-hora e reserva; o ponto da quebra pode variar.
19	Resultados do planejamento	Horas produtivas, esforço, prazo e custos. Leia as unidades ao lado de cada resultado.

8. Como ler uma ficha de dados (ALI/AIE)

Comece pelo título e pela justificativa: quem mantém esse grupo? Depois leia o registro lógico, os campos, os tipos e a quantidade representada por linha. Por último, confira RL, TD, complexidade e PF.

Nas colunas da tabela: A identifica o registro lógico, B lista os campos, C informa tipos como String/Decimal/Date/Boolean e D informa quantos TD existem naquela linha. Por causa do espaço fixo do modelo, uma linha pode listar dois ou três campos separados por ponto e vírgula. Isso não os transforma em um campo composto.

Os zeros nas linhas não utilizadas são espaçadores de contagem, não valores reais do cadastro. Um grupo com 1 RL e 11 TD não possui necessariamente 11 registros: possui 11 tipos de informação na ficha.

9. Como ler uma ficha de transação (EE/SE/CE)

Leia nesta ordem: intenção da operação; entrada; arquivos utilizados; processamento; saída; contagem. A tabela de TD descreve o que atravessa a interface. A lista de AR descreve os grupos lógicos envolvidos. São contagens diferentes.

Exemplo EE04: entram nome, marca e categoria. A contagem inclui também acionamento e mensagem de resultado, totalizando 5 TD. São referenciados A01 e A09: 2 AR. Na matriz de EE, 2 AR e 5 TD resultam em complexidade moderada e 4 PF.

Exemplo EE10: entram produto e posição. Não entra quantidade; o vínculo nasce com zero. A quantidade é mantida pelas movimentações. A análise considera A02, A03, A04 e A09: 4 AR; os dois campos mais os dois controles formam 4 TD; o peso é 4 PF.

Para uma SE, mostre a conta que cria a informação: saldo somado, valor multiplicado, quantidade de operações ou diferença de preços. Para uma CE, mostre o filtro e os campos devolvidos sem cálculo novo. Uma EE pode fazer contas internamente e continuar EE, porque a classificação considera a intenção principal.

10. Como a complexidade vira pontos

Tipo	Simples	Moderada	Complexa
ALI	7	10	15
AIE	5	7	10
EE	3	4	6
SE	4	5	7
CE	3	4	6

Primeiro use a matriz de complexidade adequada. Para ALI/AIE, cruze RL e TD; para transações, cruze AR e TD. Só então aplique o peso da linha do tipo. No trabalho, a CE é avaliada separando entrada e saída e escolhendo a maior complexidade, com pesos de CE.

Exemplo: 1 RL e 5 TD é simples tanto para A01 quanto para X01. Mesmo assim, A01 é ALI e vale 7 PF, enquanto X01 é AIE e vale 5 PF. Os campos sozinhos não determinam o peso.

11. Como ler os cálculos finais

PFB soma os pesos das funções. NI soma as 14 notas de influência. FA = 0,65 + 0,01 × NI. PFA = PFB × FA. Neste projeto, NI = 41 e FA = 1,06: o ajuste aumenta o tamanho bruto em 6%.

Recorte	PFB	PFA	Esforço	Prazo	Custo
Artur	52	55,12	551,20 h	92 dias úteis	R$ 13.780,00
Cristhian	50	53,00	530,00 h	89 dias úteis	R$ 13.250,00
Lucas	52	55,12	551,20 h	92 dias úteis	R$ 13.780,00

As premissas são 10 horas/PFA, uma pessoa por recorte, 8 horas de jornada × 75% = 6 horas produtivas/dia, R$ 25/h, reserva zero e custos adicionais zero. São hipóteses didáticas, não produtividade medida ou preços de mercado.

Para Artur: 55,12 × 10 = 551,20 horas; 551,20 ÷ 6 = 91,866... dias, arredondados para 92; 551,20 × 25 = R$ 13.780,00. Para Cristhian: 53 × 10 = 530 horas; 530 ÷ 6 = 88,333... dias, arredondados para 89; 530 × 25 = R$ 13.250,00.

Não confunda complexidade funcional com NI. A complexidade define o peso de cada função. O NI avalia características da aplicação como comunicação, atualização on-line e facilidade de mudanças. Os três recortes usam o mesmo NI porque analisam a mesma aplicação.

12. Outras palavras e siglas que aparecem

Termo	Explicação
SKU	Código interno que identifica o produto ou sua variação no estoque.
GTIN	Identificador comercial global de um item; é usado no cruzamento com o código de barras cadastrado.
IoT	Internet das Coisas: integração com equipamentos, como sinalização e balança.
HTTP	Protocolo usado na comunicação web e nas consultas aos provedores externos.
MQTT	Protocolo de mensagens usado na integração com dispositivos.
QoS	Qualidade de serviço da entrega de mensagens MQTT; é uma configuração técnica.
CLI	Interface de linha de comando; forma de manter os dados dos provedores externos.
CRUD	Criar, consultar, alterar e excluir dados.
Hash da senha	Representação técnica usada para verificar a senha sem armazená-la como texto legível.
Tenant / loja	Contexto que separa dados e permissões de cada loja.
SLA	Acordo ou requisito formal de nível de serviço, como tempo de resposta.
COUNT / SUM	Operações de contar registros e somar valores.
h/PFA	Horas de esforço assumidas para cada ponto de função ajustado.

Termo	Explicação
Horas-pessoa	Quantidade de trabalho: uma pessoa trabalhando uma hora corresponde a uma hora-pessoa.
Idempotência	Proteção para não executar duas vezes a mesma operação quando uma requisição se repete.
Auditoria	Registro consultável de quem realizou uma ação, qual foi a ação e quando ocorreu.
String / Decimal / Date / Boolean	Texto / número decimal / data / verdadeiro ou falso; são tipos dos dados.
IFPUG	International Function Point Users Group; organização associada ao método de pontos de função tratado no material.

13. Como interpretar os prints reais

Todas as 42 posições de imagem das planilhas contêm screenshots reais do navegador, com o sistema local funcionando e dados de demonstração. Há 29 arquivos de captura porque algumas telas são compartilhadas entre recortes. O fato de os dados serem demonstrativos não torna a captura uma simulação visual.

Nas EEs, os prints mostram formulários, campos expandidos e registros existentes; nenhum cadastro ou movimento foi enviado para produzir as capturas. Nas CEs, os filtros foram preenchidos e a consulta foi executada: a primeira imagem mostra a entrada, e a segunda, o resultado. Na imagem de entrada, a tabela ainda pode ser a consulta anterior.

Uma captura não precisa exibir cada campo interno ou técnico. As tabelas de dados e referências documentam esses campos. O print da consulta externa também não prova que o Estoque Inteligente mantém o arquivo externo.

14. Dúvidas comuns na apresentação

Por que a aba de EEs tem quatro blocos? O modelo tinha quatro espaços. Dois descrevem as duas EEs contadas; dois detalham as mesmas funções. Estes últimos valem zero PF adicionais.

Por que só há dois ALIs detalhados, mas uma EE cita mais arquivos? Porque a entrega é um recorte. Os arquivos de apoio entram na quantidade de AR da transação, sem serem acrescentados automaticamente como novas funções de dados atribuídas ao integrante.

Por que SE06 é pesquisa, mas foi classificada como saída? Porque calcula saldo somando quantidades. O nome da tela não determina a classificação.

Por que CE12 não é a mesma coisa que SE13? CE12 recupera cotações; SE13 compara a cotação com o preço interno e calcula diferenças. As intenções e os processamentos são diferentes.

Tenho que decorar as letras e números? Entenda o prefixo e use a tabela do catálogo para localizar a função. Explique o significado e as referências; os números são identificadores.

O que falta preencher pessoalmente? Cada integrante deve confirmar a contribuição efetiva na identificação das EEs. O documento não inventa autoria a partir da divisão dos temas.

15. Fontes e leitura recomendada dentro do projeto

Este guia foi conferido contra os três Excel finais, os roteiros individuais, docs/apf/contagem.json, docs/apf/resultados.json, docs/apf/NI.md e os registros de captura/validação. Para regras e matrizes da disciplina, consulte docs/pdfs. Há uma divergência nos slides da Parte IV: foi adotado 0,65 da página 11 para o FA; a página 15 apresenta 0,35 e limites inconsistentes, já registrados nas planilhas.